

TRABALHO 1 - PROBLEMA 2

Este trabalho será em grupos de 3 ou 4 alunos, cada grupo pode utilizar apenas 2 computadores. Este trabalho é composto por 3 problemas, a nota final do trabalho será calculada a partir da média aritmética de todos os problemas. Para gerenciar as soluções dos problemas crie um repositório no Github e adicione a sua equipe e link do repositório na planilha de grupos, caso o repositório seja privado envie convite de colaborador para o usuário GabrielCastellani. Cada problema deve ter sua própria pasta, o trabalho utilizará o conceito de monorepo, ou seja, diversos projetos em apenas um repositório. Cada etapa será feita em uma Branch, quando ela estiver pronta crie um pull request, o nome das branches deve seguir o seguinte padrão “problema-X-pt-Y”, onde X é o número do problema (1,2 ou 3) e Y é a etapa (1 ou 2). Qualquer dúvida pergunte ao professor.

PROBLEMA 2

Na bolsa de valores brasileira a B3, milhares de ofertas de compra e venda de ações são realizadas todos os dias. A negociação de ações na bolsa acontece através de ordens de compra e venda, por exemplo, a investidora Mariana registra uma ordem de venda de ações do Banco do Brasil a R\$24,00 e, o investidor Joaquim registra uma ordem de compra de ações do Banco do Brasil no valor de R\$24,00. O sistema verifica que aconteceu um match de valores (acordo) entre uma ordem de compra e venda, assim as ordens são efetuadas e removidas da lista de ordens da ação. Quando ocorre este match entre compra e venda o valor da ação é atualizado, ou seja, o sistema exibe o valor da última negociação que ocorreu na ação.

No sistema da bolsa além de o investidor poder registrar ordem de compra ou venda em uma ação, ele pode registrar-se em uma ação para ser notificado toda vez que o seu valor for alterado.

Resumindo, uma ação possui nome, valor e lista de ordens. Um investidor possui nome e pode realizar as seguintes operações: registrar uma ordem (compra ou venda) em uma ação e registrar-se em uma ação para receber atualizações em tempo real do valor da ação. Por fim, uma ordem contém o nome do investidor que a registrou, o seu tipo se é de venda ou de compra e o seu valor, no caso o valor que seria a compra ou a venda da ação.

Sua equipe deve implementar um sistema que simule uma bolsa de valores, neste sistema os investidores podem realizar ordens, cadastrar-se em ações para receber atualizações do valor e, programar o lançamento de ordens condicionado ao valor da ação conforme as regras apresentadas anteriormente. Para a solução é esperado que:

- A solução deve ser implementada com qualquer linguagem de programação.
- Adicione testes unitários para provar que a aplicação funciona
- Crie um diagrama de classes que represente a implementação da solução

Será avaliada a qualidade da solução, bem como, a fidelidade do diagrama de classes em relação à implementação. Também será avaliada a correta diagramação do diagrama de classes seguindo a UML 2. Para entregar o trabalho crie um pull request no repositório da equipe e coloque o link do pull request e o diagrama de classes na tarefa do AVA.